

Pràctica 2: Rick and Morty

1.- Agafa els 826 personatges i fes un DataFrame amb els camps següents: id, name, status, species, gender, episode.

```
1  # -----
2  # Reads the api at the given endpoint and returns a dataframe
3  # with the data retrieved.
4  # -----
5  def read_api(endpoint):
6      print(f"Consultant {endpoint} ... ")
7      response = requests.get(endpoint)
8      if response.ok:
9          data = response.json()
10         items = data['results']
11         pages = data['info']['pages']
12         df = pd.DataFrame(items)
13
14         for i in range(2, pages + 1):
15             response = requests.get(endpoint + PAGE_QUERY + str(i))
16             if response.ok:
17                 data = response.json()
18                 items = data['results']
19                 df = pd.concat([df, pd.DataFrame(items)], ignore_index=True)
20
21     df = df[['id', 'name', 'status', 'species', 'gender', 'episode', 'image']]
22     df.set_index("id", inplace=True)
23     return df
```

Figure 1: Funció que em descarrega les dades de la API i les converteix en un DataFrame.

2.- D'aquesta taula fes la modificació que id sigui l'índex tot modificant l'original.
Referir-se a la línia 22 de la figura 1.

3.- Ho passem a csv, codificació utf=8, i a partir d'aquí treballarem aquest fitxer. Contesta per què ho fem així?

Ho fem així perquè hem de fer 42 crides a la API per rebre totes les dades, així que crear el fitxer i treballar sobre ell és el més ràpid i respectuós per l'ús de la API.

```
1 # -----
2 # Writes csv file from dataframe thanks to pandas's to_csv() function.
3 # -----
4 def write_csv_file(df, output_file):
5     print(f"Escrivint fitxer {output_file}.")
6     df.to_csv(output_file)
7     if os.path.exists(output_file):
8         print(f"Fitxer {output_file} creat exitosament.")
```

Figure 2: Funció que crea l'arxiu CSV a partir del DataFrame.

```
1 if not os.path.exists("characters.csv"):
2     chars_url = API_URL + CHARS_ENDPOINT
3     chars_df = read_api(chars_url)
4     print(f"Registrats {chars_df[chars_df.columns[0]].count()} personatges.")
5     write_csv_file(chars_df, "characters.csv")
6
7 chars_df = pd.read_csv("characters.csv")
8 chars_df = chars_df.set_index("id")
9 print(f"Llegits {chars_df[chars_df.columns[0]].count()} personatges.")
10
```

Figure 3: Tros de codi que demostra com creem el CSV en cas que no existeixi i després treballem sobre ell passi el que passi.

4.- Creem el dataframe del CSV.

Referir-se a la línia 7 de la figura 3.

5.- Busquem les aparicions estel·lars de Mel Gibson, Johnny Depp* i Pickle Rick. Agafem les seves imatges, si estan, i les anem creant a un fitxer per cada un dels personatges.

```
1 # -----
2 # Checks character appearances and returns them + downloads
3 # images for those in CHARS_TO_DL_IMG
4 # -----
5 def check_character(name, df):
6     entry = df[df['name'] == name]
7     if entry.empty:
8         return False
9
10    raw_links = entry['episode'].apply(literal_eval)
11    flat_links = [ep for sublist in raw_links for ep in sublist]
12    episode_links = list(dict.fromkeys(flat_links))
13
14    episodes = []
15    for episode_url in episode_links:
16        if DEBUG: print(f"Consultant {episode_url} ... ")
17        response = requests.get(episode_url)
18        if response.ok:
19            data = response.json()
20            episodes.append(data['episode'])
21
22    if name in CHARS_TO_DL_IMG:
23        response = requests.get(API_URL + CHARS_ENDPOINT + f"/{entry.index[0]}")
24        if response.ok:
25            data = response.json()
26            image_url = data['image']
27        else:
28            print('Error rebent la imatge de', name)
29            return episodes
30
31        response = requests.get(image_url)
32        if response.ok:
33            file_name = f"{name.replace(' ', '_')}.png"
34            with open(file_name, 'wb') as file:
35                file.write(response.content)
36                if DEBUG: print(f"Imatge de {name} descarregada.")
37        else:
38            print('Error rebent la imatge de', name)
39
40    return episodes
```

Figure 4: Funció que comprova si el personatge apareix a la sèrie, descarrega la seva imatge si cal, i retorna la llista d'episodis on apareix.

5.1, 6, 7 i 8:

```
1 CHARS_TO_CHECK = ['Mel Gibson', 'Johnny Depp', 'Pickle Rick', 'Birdperson', 'Squanchy', 'Mr. Meeseeks']
2 CHARS_TO_DL_IMG = ['Mel Gibson', 'Johnny Depp', 'Pickle Rick']

1 for character in CHARS_TO_CHECK:
2     aparicions = check_character(character, chars_df)
3     if not aparicions:
4         print(f"- {character} no apareix a Rick & Morty.")
5         continue
6     print(f"- {character} apareix a {len(aparicions)} episodi{'s' if len(aparicions) > 1 else ''}."
```

Figure 5: Constants amb els personatges a comprovar i descarregar imatges, juntament amb el tros de codi que itera sobre ells, crida la funció de comprovació, i imprimeix els resultats.

```
javiooli@JavioliPC in repo: DAW/DAW2/IA/P2 on main [?] via v3.13.7 took 2s
λ /usr/bin/python /home/javioli/Documents/Repos/DAW/DAW2/IA/P2/p2_javier_pedragosa.py
Llegits 826 personatges.
- Mel Gibson no apareix a Rick & Morty.
- Johnny Depp apareix a 1 episodi.
- Pickle Rick apareix a 1 episodi.
- Birdperson apareix a 8 episodis.
- Squanchy apareix a 3 episodis.
- Mr. Meeseeks apareix a 5 episodis.
```

Figure 6: Consola mostrant les coincidències de cada personatge, resultat d'executar el Script.